

முல்லை மாவட்ட மருத்துவ மற்றும் பொறியியல் பீட மாணவர்களால் இணைந்து நடாத்தப்படும்

முன்னோடிப் பரீட்சை – 2024



கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர [உயர்தர]ப் பரீட்சை, 2024 நவம்பர்
General Certificate of Education [Adv. Level] Examination, November 2024

இரசாயனவியல் I
CHEMISTRY I

02 T IIB

இரண்டு மணித்தியாலம்
Two Hour

அகிலவாயு மாறிலி $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

அவகாதரோ மாறிலி $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

பிளாங்கின் மாறிலி

$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$

ஒளியின் வேகம்

$c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

1) பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருத்திற் கொள்க.

- (I) உலோக மேற்பரப்பிலிருந்து காலப்படும் கதிர்ப்புகள் சிறிய சக்திப்பொதிகளாகத் தொழிற்படும்.
(II) அணுவில் நேரேற்றப்பட்ட துணிக்கைகள் சிறிய கனவளவில் செறிவாக்கப்பட்டுள்ளன.

மேற்படி கூற்றுக்களை முன்வைத்த விஞ்ஞானிகள் முறையே,

1. மக்ஸ் பிளாங்க், ஹென்றி பெக்கரல்
2. நீல்போர், இரதபோட்
3. அல்பேட் ஜன்ஸ்டின், இரதபோட்
4. மக்ஸ் பிளாங்க், இரதபோட்
5. அல்பேட் ஜன்ஸ்டின், நீல்போர்

2) O, Mg, Al, P, S, Cl ஆகிய அணுக்களின் முதலாம் அயனாக்க சக்தி அதிகரிக்கும் சரியான வரிசை.

1. $Mg < Al < S < P < Cl < O$

2. $Al < Mg < S < O < P < Cl$

3. $Al < Mg < P < S < Cl < O$

4. $Mg < Al < S < P < O < Cl$

5. $Al < Mg < S < P < Cl < O$

3) $n = 3$ ஐயும் $m_s = -\frac{1}{2}$ யும் சக்திச் சொட்டெண் ஆக கொண்டிருக்க கூடிய உச்ச

இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை யாது?

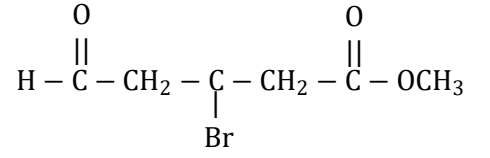
1. 2
2. 3
3. 4
4. 5
5. 10

4) SOF_4 , SO_2F_2 , SOF_2 ஆகிய மூலக்கூறுகளின் வடிவங்கள் முறையே,

1. சதுரக்கூம்பகம், நிறுத்தாடுவளை, T – வடிவம்
2. முக்கோண இருகூம்பகம்இ நான்முகி, நான்முகி
3. முக்கோண இருகூம்பகம்,நான்முகி, முக்கோண கூம்பகம்
4. சதுரக்கூம்பகம், T – வடிவம், நிறுத்தாடுவளை
5. முக்கோண இருகூம்பகம், நிறுத்தாடுவளை, T – வடிவம்

5) தரப்பட்டுள்ள சேர்வையின் IUPAC பெயர்.

1. methyl 3 – bromo – 5 – oxopentanoate
2. methyl 3 – bromo – 5 – formylpentanoate
3. methoxy 3 – bromo – 5 – oxopentanoate
4. methyl – 3 – bromo – 5 – oxopentanoate
5. methyl – 3 – bromo – 5 – formylpentanoate



6) 25°Cஇல் $\text{Mg}(\text{OH})_2$ இன் நிரம்பற்கரைசலொன்றில் Mg^{2+} அயன் செறிவு 1.7×10^{-4}

mol dm^{-3} ஆகக் காணப்பட்ட போது கரைசலின் pHஆனது 10 ஆகக் காணப்பட்டது.

pH = 9 ஆகவுள்ள கரைசலொன்று அதே வெப்பநிலையில் $\text{Mg}(\text{OH})_2$ இனால் நிரம்பல் செய்யப்பட்டு ஏற்படும் சமநிலையில் Mg^{2+} அயன் செறிவு (mol dm^{-3} இல்) யாதாகும்? [25°C $k_w = 1 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$]

1. 1.7×10^{-7}
2. 1.7×10^{-6}
3. 1.7×10^{-3}
4. 1.7×10^{-2}
5. 1.7×10^2

7) இரண்டாம் ஆவர்த்தன மூலகங்களான C, N, O, என்பவற்றின் ஐதரைட்டுக்களான CH_4 , NH_3 , H_2O என்பன தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது?

1. இவற்றின் மூலக்கூற்றிடைக் கவர்ச்சி விசைகளின் பருமன் $\text{CH}_4 < \text{H}_2\text{O} < \text{NH}_3$ எனும் ஒழுங்கில் அமையும்.
2. இவை யாவும் நான்முகி இலத்திரன் சோடிக் கேத்திர கணிதத்தைக் கொண்டவை.
3. இவை ஒவ்வொன்றும் தத்தமது கூட்ட ஐதரைட்டுக்களில் கொதிநிலை கூடியனவாகும்.
4. இவற்றின் பிணைப்புக் கோணங்கள் $\text{CH}_4 < \text{NH}_3 < \text{H}_2\text{O}$ எனும் ஒழுங்கில் அமையும்.
5. இவற்றின் மைய அணுக்கள் வெவ்வேறு கலப்பாக்கத்திற்குப் பட்டுக் காணப்படும்.

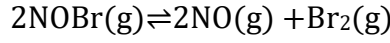
8) பின்வரும் எது நைதரசன் அணுவின் மின்னெதிரியல்பு குறையும் வரிசையை சரியாகத் தருகிறது?

1. $\text{NH}_3 > \text{NH}_2^- > \text{NH}_4^+ > \text{NO}_2^+$
2. $\text{NO}_2^+ > \text{NH}_4^+ > \text{NH}_3 > \text{NH}_2^-$
3. $\text{NH}_2^- > \text{NH}_3 > \text{NH}_4^+ > \text{NO}_2^+$
4. $\text{NO}_2^+ > \text{NH}_4^+ > \text{NH}_2^- > \text{NH}_3$
5. $\text{NH}_2^- > \text{NH}_4^+ > \text{NH}_3 > \text{NO}_2^+$

9) NaBH_4 உடன் தாக்கம் புரியும் போது பின்வரும் எச்சேர்வை தாழ்த்தப்பட முடியாது.

1. $\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{H}$
2. $\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{CH}_3$
3. $\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{OCH}_3$
4. $\text{HO} - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{CH}_2 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{H}$
5. $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{H}$

10) 1dm^3 கனவளவுடைய மூடியபாத்திரமொன்றில் 1mol NOBr(g) மாதிரியானது பிரிகையடையச்செய்யப்பட்டு சமநிலை பெறப்பட்டது. சமநிலையில் $x\text{ mol}$ கள் NOBr பிரிகையடைந்தது எனின் இச்சமநிலைக்கான சமநிலை மாறிலி K_c யானது?



1. $x/2(1-x)$ 2. $x^3/2(1-x)^2$ 3. $2(1-x)^2/x^3$
 4. $x^3/(1-x)^2$ 5. $x^2/2(1-x)$

11) $\text{NH}_4\text{NO}_2\text{(s)}$, $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7\text{(s)}$, $\text{NH}_4\text{NO}_3\text{(s)}$ ஆகியவற்றை வெப்பமாக்கும் போது கிடைக்கும் நைதரசன் சேர்வைகள் முறையே,

1. $\text{N}_2, \text{N}_2, \text{N}_2$ 2. $\text{N}_2\text{O}, \text{N}_2\text{O}, \text{N}_2$ 3. $\text{N}_2, \text{N}_2\text{O}, \text{N}_2$
 4. $\text{N}_2, \text{N}_2, \text{N}_2\text{O}$ 5. $\text{NO}, \text{N}_2\text{O}, \text{N}_2\text{O}$

12) $0.1\text{ mol dm}^{-3} \text{CH}_3\text{COOH}_{(aq)}$ கரைசலானது $0.1\text{ mol dm}^{-3} \text{NaOH}$

இனால் வலுப் பார்த்தலின் போது கரைசலில் ஏற்படும் pH மாற்றம் தொடர்பான வளைகோடு தரப்பட்டுள்ளது. பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது?

1. விளைவுக் கரைசலில் A இலிருந்து C வரை நோக்குகையில் கரைசலில் சேர்க்கப்படும் NaOH இன் அளவு அதிகரிப்பதால் $\text{CH}_3\text{COOH}_{(aq)}$ இன் செறிவு விளைவுக் கரைசலில் அதிகரிக்கின்றது.

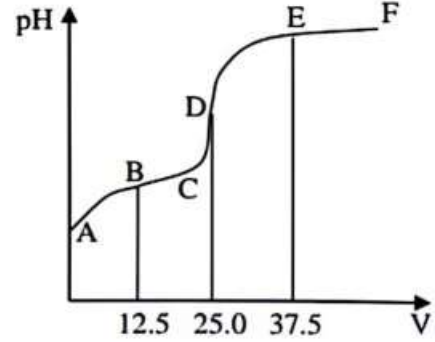
2. சந்தர்ப்பம் B இலுள்ள விளைவுக் கரைசல் அமிலம், காரம் இரண்டிற்கும் சிறந்த தாங்கற் தொழிற்பாட்டை காண்பிக்கும்.

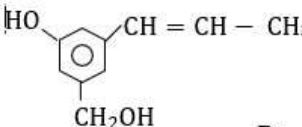
3. இந்நியமிப்பில் சமவலுநிலை pH இற்கு CH_3COOH அயனின் நீர்ப்பகுப்பே காரணமாகும்.

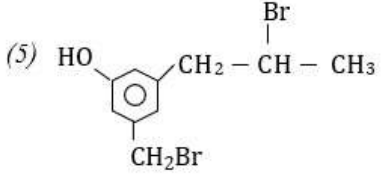
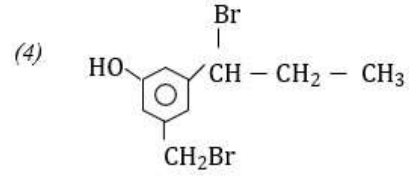
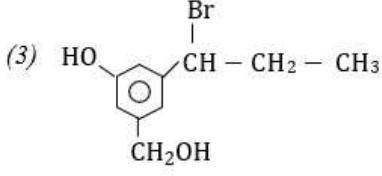
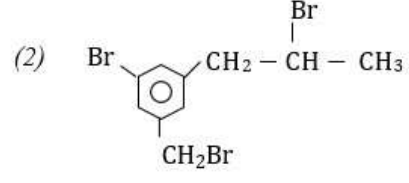
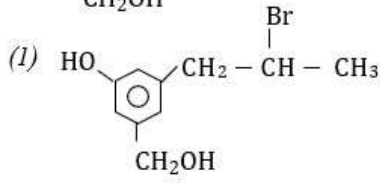
4. F இலுள்ள விளைவுக் கரைசலினுள் சில துளி $\text{HCl}_{(aq)}$ ஐ சேர்க்கும் போது CH_3COO^- அயனே கரைசலில் சேர்க்கப்படும் H^+ அயனை அகற்றுகின்றது.

5. புள்ளி C இல், நியமிப்புக் கலவையின் pH ஆனது

மென்னமில்த்தின் pK_a இற்குச் சமமாகும்.



- 13)  எனும் சேர்வையானது மிகையான HBr உடன் தாக்கமுறும் போது கிடைக்கப் பெறும் பிரதான விளைவு



- 14) 1.2 g cm^{-3} அடர்த்தியுடைய $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ கரைசலொன்று திணிவு ரீதியில் 79%. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ஐக் கொண்டுள்ளது. இக்கரைசலில் 20.00 cm^3 எடுக்கப்பட்டு கனமானக்குடுவையில் இட்டு 250.00 cm^3 இற்கு ஐதாக்கப்பட்டதெனின் பெறப்பட்ட கரைசலின் செறிவு (mol dm^{-3} இல்)

1. 0.048

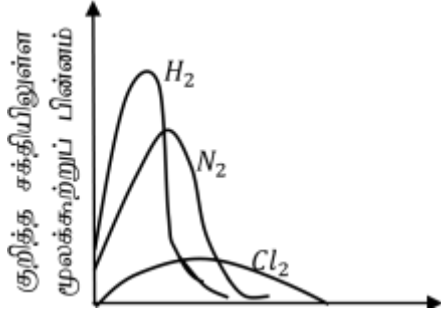
2. 0.48

3. 4.80

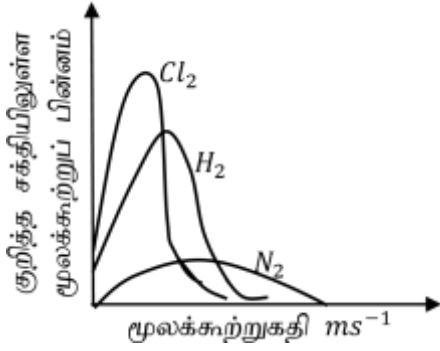
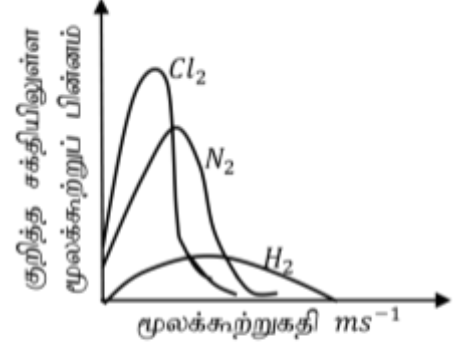
4. 0.096

5. 0.96

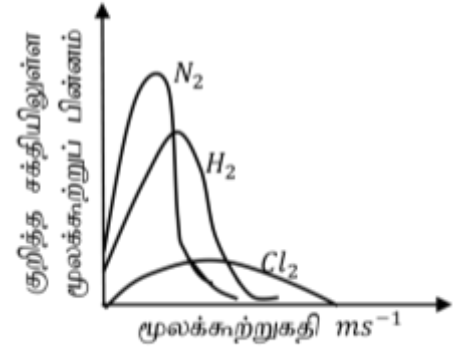
- 15) 300K வெப்பநிலையில் $\text{Cl}_2(\text{g})$, $\text{N}_2(\text{g})$, $\text{H}_2(\text{g})$ ஆகிய மூலக்கூறுக்கான மூலரகதி எதிர் குறித்த கதியிலுள்ள மூலக்கூற்று பின்னத்திற்கான மக்கவல் போட்சுமனின் வளையினால் செம்மையாக குறிப்பிடுவது.



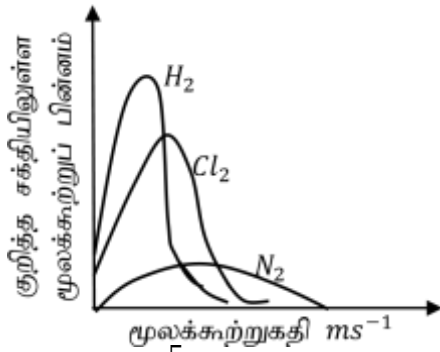
1.



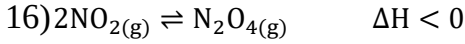
3.



4.



5.



தூய NO_2 வாயு ஒரு மூடிய விறைப்பான குடுவையில் எடுக்கப்படுகின்றது. தொகுதியின் வெப்பநிலை T K இருந்து 2T K இற்கு மாற்றப்படுகின்றது. TK இல் ஏற்பட்ட சமநிலையிலிருந்து 2T K இற்கு மாற்றப்படும் போது

1. முந்திசை தாக்கவீதம் குறைவதுடன் பிந்திசை தாக்கவீதம் அதிகரிக்கும்.
2. பின்முக தாக்கத்தின் ஏவற்சக்தி குறைவடைவதால் தாக்கம் பிந்திசையில் நகரும்.
3. சமநிலையின் போது விளைவு மூலக்கூறுகள் குறைவடைவதுடன் Kp TK இல் இருந்ததிலும் குறைவடையும்.
4. 2TK இல் சமநிலை அடைந்த பின் சடத்துவ வாயுவை குடுவையில் செலுத்தும் போது NO_2 இன் மூல்பின்னம் அதிகரிக்கும்.
5. தொகுதியின் மொத்த அழுக்கம் குறைந்திருக்கும்.

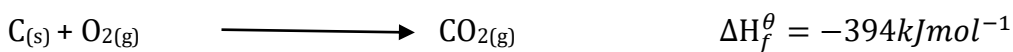
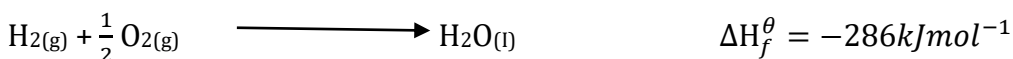
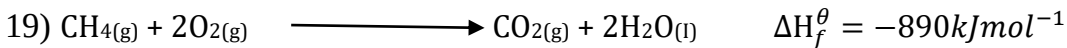
17) $1\text{mol dm}^{-3} \text{NH}_4\text{OH}$ இன் 100.0 cm^3 ஐயும் $1\text{mol dm}^{-3} \text{NH}_4\text{Cl}$ இன் 100.0 cm^3 ஐயும் கலப்பதன் மூலம் ஒரு கரைசல் தயாரிக்கப்பட்டது. கிடைக்கும் கரைசலின் 25°C இலான pH ஆனது 8.8 ஆகும். இக் கரைசலுடன் $0.10 \text{ mol dm}^{-3} \text{HCl(aq)}$ இன் சில துளிகளைச் சேர்த்து நன்றாகக் கலக்கும் போது pH பெறுமானம் 8.8 இலேயே காணப்பட்டது. கரைசலின் pH பெறுமானம் மாறுவதைத் தடுப்பதற்குப் பின்வரும் தாக்கங்களில் எது நடைபெற்றிருத்தல் வேண்டும்?

1. $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{NH}_4\text{OH} \rightarrow \text{NH}_4^+ + 2\text{H}_2\text{O}$
2. $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{CH}_3\text{COO}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + 2\text{H}_2\text{O}$
3. $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{HCl} + \text{H}_2\text{O}$
4. $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{NH}_4\text{Cl} \rightarrow \text{NH}_4\text{OH} + \text{HCl}$
5. $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{NH}_4^+ \rightarrow \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{H}_2$

18) பல்படித் தாக்கமொன்று தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களை கருதுக.

- (A) குறித்த ஒரு தாக்கி தொடர்பான வரிசை பூச்சியமெனின் தாக்கம் நடைபெறுகையில் அத்தாக்கியின் செறிவு மாறாது காணப்படும்.
- (B) இரு படிகளையுள்ளடக்கிய தாக்கமொன்றில் இரண்டாவது படி மெதுவானது எனின் தாக்கக் கலவையில் இடைநிலையின் செறிவு கருதக்கூடிய அளவு அதிகரித்து பின்னர் குறையும்.
- (C) குறித்த ஒரு தாக்கி தொடர்பான வரிசை பூச்சியமெனின் அத்தாக்கி பொதுவாக வீத நிர்ணய படியை அடுத்து வரும் படிகளில் இடம்பெறும்.
- மேற்படி கூற்றுக்களில் உண்மையானவை எவை?

1. A, C மட்டும்
2. A மட்டும்
3. B, C மட்டும்
4. A, B, C யாவும்.
5. B மட்டும்.



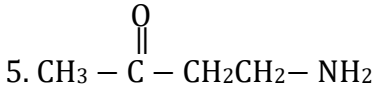
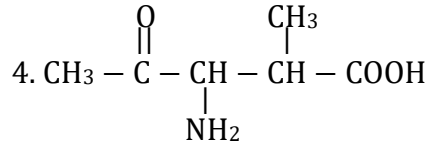
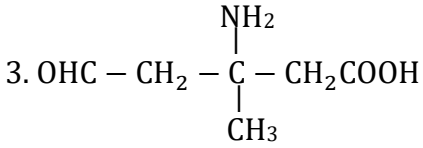
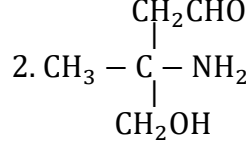
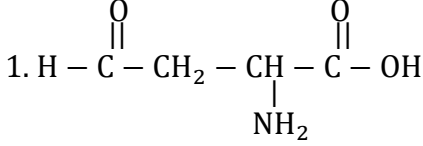
மேலே தரப்பட்ட தரவுகளை பயன்படுத்தி $\text{C}(\text{s}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CH}_4(\text{g})$ எனும் தாக்கத்திற்கு கணிக்கப்பட்ட நியம வெப்பவுள்ளுறை மாற்றம். $\Delta H^\theta (\text{kJ mol}^{-1})$

1. +76
2. +68
3. -76
4. -68
5. -58

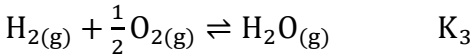
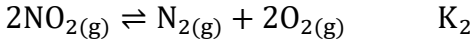
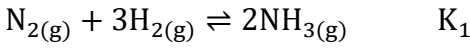
20) X எனும் சேதனச் சேர்வை பின்வரும் அவதானிப்புக்களைக் கொடுத்தது.

- பிரேடியின் சோதனைப் பொருளுடன் செம்மஞ்சள் நிற வீழ்படிவைத் தோற்றுவித்தது.
- நீர் Na_2CO_3 கரைசலுடன் வாயுக் குமிழ்களை வெளியேற்றியது.
- $\text{NaNO}_2 / \text{dil HCl}$ உடன் பரிகரித்துப் பின்னர் லூக்காசின் சோதனைப் பொருள் இடுகையில் உடனடிக் கலங்கல் பெறப்பட்டது.

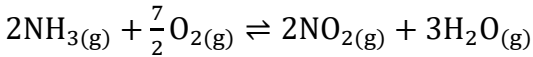
சேர்வை X ஆக இருப்பதற்கு பொருத்தமானது



21) 21) கீழே தரப்பட்டவை ஒரு குறித்த மாறா வெப்பநிலையில் காணப்படும் மூன்று சமநிலைகளாகும். அவ்வெப்பநிலையில் அவற்றின் சமநிலை மாறிலிகள் அருகே தரப்பட்டுள்ளன.



K_1, K_2, K_3 என்பன சார்பாக பின்வரும் சமநிலைத் தாக்கத்தின் சமநிலை மாறிலி யாதாகும்?



1. $K_1K_2K_3^3$ 2. $\frac{K_1K_2}{K_3^3}$ 3. $\frac{K_3^3K_2}{K_1}$ 4. $\frac{K_3^3}{K_1K_2}$ 5. $\frac{K_1K_2}{K_3}$

22) $\text{N}_2\text{O}_{5(s)}$ இன் நியமத் தோன்றல் வெப்பவுள்ளுறை 11.3kJmol^{-1} ஆகும். 25°C இல்

$2\text{N}_{2(g)} + 5\text{O}_{2(g)} \rightarrow 2\text{N}_2\text{O}_{5(s)}$ எனும் தாக்கம் தொடர்பான $\Delta G^\theta, \Delta S^\theta$ என்பவற்றுக்கான பின்வருவனவற்றுள் எது உண்மையானது?

	ΔG	ΔS
1.	நேர்	நேர்
2.	மறை	மறை
3.	நேர்	மறை
4.	மறை	நேர்
5.	நேர்	பூச்சியம்

23) பின்வருவனவற்றுள் பீனோல் பற்றிய கூற்றுக்களில் பொய்யானது.

1. இது மென்னமில் இயல்பை காட்டும்.
2. C_2H_5OH உடன் சேர்க்கையில் அமில முன்னிலையில் எகத்தரை உருவாக்காது.
3. Na_2CO_3 , $NaHCO_3$ என்பவற்றுடன் பரிகரிக்கையில் CO_2 வாயு வெளிவிடுகின்றது.
4. $NaOH$ கரைசலில் விடப்படும் போது பீனோலானது கரைந்து ஏகவினதாகும்.
5. நடுநிலை $FeCl_3$ உடன் ஊதா நிறத்தை தரும்

24) இரண்டு திரவங்கள் A, B என்பன இலட்சியக் கரைசலை ஆக்குவனவாகும். A, B இன் திரவக் கலவையொன்று அதன் ஆவியுடன் சமநிலையில் உள்ள போது திரவ, அவத்தையில் A இன் மூலர் சதவீதம் 25% ஆகவும் அதனுடன் சமநிலையில் உள்ள ஆவியானது A இன் மூலர் சதவீதம் 50 % ஆகவும் காணப்பட்டது எனின் தூய A, தூய B இன் நிரம்பலாவி அழுக்கங்களிற்கிடையிலான விகிதம் $\frac{P_A^0}{P_B^0}$ ஆனது,

1. 3
2. $\frac{1}{3}$
3. $\frac{1}{2}$
4. $\frac{1}{4}$
5. $\frac{3}{4}$

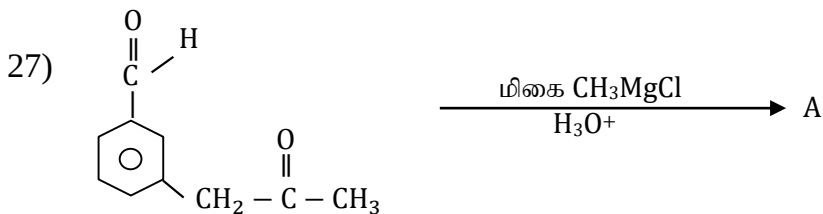
25) கீழே தரப்பட்டுள்ள கணியங்களுள் எவை எப்பொழுதும் வெப்பநிலையைச் சார்ந்திருக்கும்?

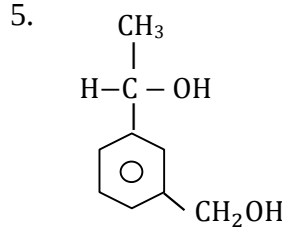
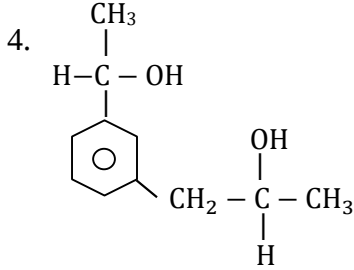
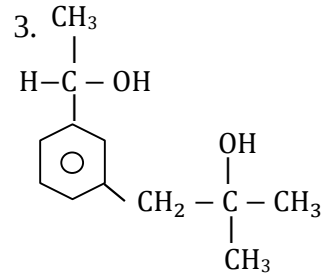
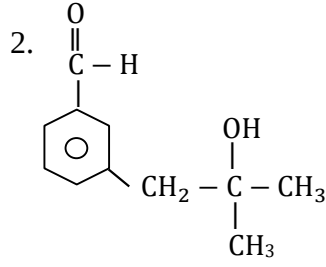
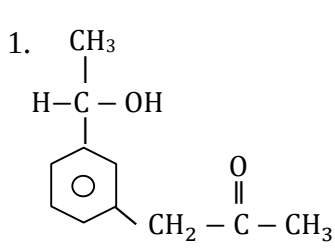
- A – கரைதிறன் பெருக்கம்
- B – தாக்க வரிசை
- C – தாக்கப் பொறிநுட்பம்
- D – மின்னிரசாயனக் கலமொன்றின் மின்னியக்க விசை
- E – தாக்கவீத மாறிலி
- F – ஏவற்சக்தி
- G – அரை வாழ்வுக் காலம்
- H – மின்கடத்து திறன்

1. A, B, D, F
2. A, D, E, G, H
3. B, C, E, G
4. B, C, D, E, F
5. A, D, E, G

26) அமில $KMnO_4$ இனால் $CH_3 - CH(OH)CH_3$ ஆனது CH_3COCH_3 ஆக மாற்றப்படும் தாக்கத்தில் பரிமாறப்படும் இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கையானது

1. 2
2. 5
3. 7
4. 10
5. 12



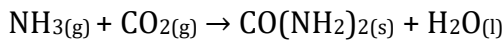


28) $Zn^{2+}_{(aq)}/Zn(s)$, $Cu^{2+}_{(aq)}/Cu(s)$ ஆகிய மின்வாய்களைப் பயன்படுத்தி மின் இரசாயனச் கலமொன்று தயார் செய்யப்பட்டது. பின்வரும் சுற்றுக்களில் எது இக்கலத்தின் தொழிற்பாட்டை சரியாக விவரிக்கின்றது.

$$Zn^{2+}_{(aq)}/Zn(s)^{\circ}E = -0.76V, Cu^{2+}_{(aq)}/Cu(s)^{\circ}E = 0.80V$$

1. Zn மின்வாய் அனோட்டு, Zn ஒட்சியேற்றப்படுகிறது இலத்திரன்கள் Cu இருந்து Zn இற்கு பாயும்.
2. Cu மின்வாய் அனோட்டு, Cu ஒட்சியேற்றப்படுவது இலத்திரன் Cu இருந்து Zn இற்கு பாயும்.
3. உப்பு பாலத்தின் கற்றயன்கள் அனோட்டு பகுதியை நோக்கி நகருகின்றன.
4. உப்புப் பாலத்தினூடு Zn^{2+} அயன்கள் கதோட்டு பகுதியை நோக்கி நகருகின்றன.
5. உப்புப் பாலத்தின் அன்னயன்கள் அனோட்டுப் பகுதியை நோக்கி நகருகின்றன.

29) NH_3 ஐயும் CO_2 ஐயும் தாக்கமுறச் செய்வதால் யூரியா $[CO(NH_2)_2]$ தயாரிக்கப்பட முடியும். இதற்கான (சமப்படுத்தப்படாத) சமன்பாடு வருமாறு :



85 g NH_3 ஐயும் 176 g CO_2 ஐயும் தாக்கம் புரியச் செய்வதால் கொள்கையளவில் பெறப்படத்தக்க யூரியாவின் திணிவு (Kg இல்)

1. 0.1 kg 2. 0.2 kg 3. 0.3 kg 4. 0.15kg 5. 0.25kg

30) 600K வெப்பநிலையில் நடைபெறும் $2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2SO_{3(g)}$ எனும் தாக்கத்தைக்

கருதுக. ($K_c = 2.4 \times 10^2 \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1}$)

600 K இல் வெற்றிடமாக்கப்பட்ட மூடிய விறைத்த 1 dm^3 கனவளவுடைய கொள்கலத்தில்

SO_2 , O_2 , $SO_{3(g)}$ என்பன முறையே 0.01 mol, 0.02 mol, 0.03 mol அளவுகளில் இடப்பட்டு மேலுள்ள

சமநிலை அடைய விடப்பட்டன. பின்வரும் எது/ எவை தொடக்கத்தில் இருந்து சமநிலை அடையும் வரை தாக்கி, விளைவு என்பனவற்றில் யாது நடைபெறும் என்பதையும் தாக்க ஈவு Q_c , சமநிலை மாறிலி K_c தொடர்பாகவும் சரியானதாகும்?

1. ஆரம்பத்தில் $Q_c < K_c$, சமநிலை முன்னோக்கி நகர்ந்து SO_3 கூடும்.
2. ஆரம்பத்தில் $Q_c > K_c$, சமநிலை பின்னோக்கி நகர்ந்து SO_2 கூடும்.
3. ஆரம்பத்தில் $Q_c < K_c$, சமநிலை பின்னோக்கி நகர்ந்து SO_2 கூடும்.
4. ஆரம்பத்தில் $Q_c < K_c$, சமநிலை முன்னோக்கி நகர்ந்து O_2 அளவு குறையும்.
5. ஆரம்பத்தில் $Q_c > K_c$, சமநிலை முன்னோக்கி நகர்ந்து SO_3 கூடும்.

31 தொடக்கம் 40 வரையுள்ள வினாக்களுக்கு பின்வரும் அறிவுறுத்தல்களுக்கமைய விடையளிக்க.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a),(b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை.	(b),(c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(c),(d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(a),(d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	வேறு ஏதாவது சேர்மானம்

31) $A(g) + B(g) \rightarrow C(g) + D(g)$ எனும் தாக்கத்தின் வீதவிதி $R = K[B(g)]$ ஆகும். இத்தாக்கம் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளில் எது? . எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை.

- (a) A யின் செறிவில் தாக்கவீதம் தங்கவில்லை.
- (b) இத்தாக்கம் ஓர் முதலாம் வரிசை தாக்கமாகும்.
- (c) தாக்கம் நடைபெறும் போது A யின் செறிவில் மாற்றம் ஏற்படுவதில்லை
- (d) இங்கு வீதமாறிலியின் அலகு s^{-1} ஆகும்.

32) சமபகுதியங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது/சரியானவை

- (a) அனைத்து அல்டிகைட்டு மூலக்கூறுகளும் KCN / ஐதான H_2SO_4 உடன் தாக்கமுற்று ஒளியியல் தொழிற்பாடு உடைய விளைவுகளை தோற்றுவிக்கின்றன.
- (b) 2-pentenal, $NaBH_4$ உடன் தாக்கமுற்று உருவாகும் விளைவு கேத்திரகணிதச்சமபகுதிய தன்மையை வெளிக்காட்டும்.
- (c) 2-pentene, HBr உடன் தாக்கி ஸ்தான சமபகுதிய (Positional isomerism) திபிச உருவாக்கும்.
- (d) சேதன மூலக்கூறு ஒன்றின் சமச்சீரற்ற மையத்தில் உள்ள கூட்டங்கள் திணிவில் வேறுபட்டவையாக இருத்தல் வேண்டும்.

33) எதனோல், நீர் என்பவற்றின் கலவை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது/ சரியானவை எது/ எவை?

- (a) கரைசலாக்கத்தின் போது வெப்பம் உள்ளெடுக்கப்படும்.
- (b) கலவையின் அமைப்புக்கு எதிரான கொதிநிலையின் மாறல் ஓர் இழிவு மாறாக் கொதிநிலைக் கரைசலைக் கொண்டிருக்கும்.
- (c) கலவையின் கொதிநிலை எப்பொழுதும் தூய எதனோல் மற்றும் தூய நீர் ஆகியவற்றின் கொதிநிலைகளுக்கு இடைப்பட்டதாகவே அமைந்திருக்கும்.
- (d) கரைசலின் மொத்தக் கனவளவு தனித்தனி எதனோல், நீர் என்பவற்றின் கனவளவுகளின் கூட்டுத் தொகைக்குச் சமனாகும்.

- 34) p – தொகுப்பு மூலகங்களையும் அவற்றின் சேர்வைகளையும் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது/ எவை தவறானது/ தவறானவை?
- a) அளவு நீருடன் PCl_5 உம் SiCl_4 உம் தாக்கம் புரியும் போது முறையே ஒரு விளைபொருளாக POCl_3 உம் SiO_2 உம் கிடைக்கின்றன.
- b) நீருடன் $\text{Cl}_2(\text{g})$ இன் தாக்கமும் $\text{H}_2\text{O}_2(\text{aq})$ இன் பிரிகையும் இரு வழிவிகாரத் தாக்கங்களுக்கு உதாரணங்களாகும்.
- c) மிகையான $\text{NH}_3(\text{g})$ உடன் $\text{Cl}_2(\text{g})$ இன் தாக்கத்தின் போது கிடைக்கும் விளைபொருட்கள் NCl_3 , HCl ஆகும்
- d) $\text{NH}_3(\text{g})$ ஒரு தாழ்த்தும் கருவியாகச் செயற்பட முடியாததாகும்.
- 35) வாயுவொன்றின் கதிவர்க்க மூலஇடை x தொடர்பான கூற்றுகளில் சரியானது
- (a) வாயுவின் வெப்பநிலையை இருமடங்காக்கினால் x இருமடங்காகும்
- (b) வாயுவின் அழுக்கத்தை இருமடங்காக்கினால் x இருமடங்காகும்
- (c) வாயுவின் கனவளவை இருமடங்காக்கினால் x இன் பெறுமானம் அதன் முன்னைய பெறுமானத்தின் அரைவாசியாகும்
- (d) வாயுவானது எதுவென்றாலும் ஒரே வெப்பநிலையில் எல்லா வாயுவிற்கும் x ஒரே பெறுமானம் ஆகும்
- 36) ஓர் உப்பின் நீர்க்கரைசலுக்கு $\text{NH}_3(\text{aq})$ சேர்த்த போது முதலில் வீழ்படிவொன்று பெறப்பட்டு மிகை $\text{NH}_3(\text{aq})$ இல் வீழ்படிவானது கரைந்தது. எனினும் அவ்வுப்பின் நீர்க்கரைசல் $\text{NaOH}(\text{aq})$ உடன் வீழ்படிவை உருவாக்கியதுடன் அவ்வீழ்படிவு மிகை NaOH இல் கரையவில்லை. உப்பின் கற்றயனாக இருக்கக்கூடியது/ இருக்கக் கூடியவை
- (a) Ni^{2+} (b) Zn^{2+} (c) Al^{3+} (d) CO_3^{2-}
- 37) 298 K இல் இருகுளோரோ மெதேனிற்கும் நீருக்குமிடையே ஓர் ஒரு மூலச் சேதன அமிலத்தின் பங்கீட்டுக் குணகம் K_D ஐத் துணிவதற்குப் பின்வரும் முறை பயன்படுத்தப்பட்டது. அமிலத்தின் ஒரு 0.20 moldm^{-3} நீர்க்கரைசலின் 50.00 cm^3 ஆனது இருகுளோரோமெதேனின் 10.00 cm^3 உடன் நன்றாகக் கலக்கப்பட்டு இரு படைகளும் வேறாக்குவதற்கு விடப்பட்டன. பின்னர் குடுவையின் அடியில் உள்ள இருகுளோரோமெதேன் படை அகற்றப்பட்டது. நீர்ப் படையில் எஞ்சியிருக்கும் அமிலத்தை நடுநிலையாக்குவதற்கு 0.02 moldm^{-3} $\text{NaOH}(\text{aq})$ கரைசலின் 10.00 cm^3 தேவைப்பட்டது. (சேதன அவத்தையில் அமிலம் இரு பகுதியமாவதில்லையெனக் கொள்க.) பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது/ சரியானவை
- (a) 298K இல் இருகுளோரோமெதேனிற்கும் நீருக்குமிடையே உள்ள அமிலத்தின் K_D ஆனது 245 ஆகும்
- (b) 298K இல் இருகுளோரோமெதேனிற்கும் நீருக்குமிடையே உள்ள அமிலத்தின் K_D ஆனது 49 ஆகும்
- (c) நீர்ப் படையில் அமிலம் கூடுதலாகக் கரைகின்றது.
- (d) சேதனப் படையில்(இருகுளோரோமெதேன்) அமிலம் கூடுதலாகக் கரைகின்றது.

38) பல்பகுதியங்கள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது/எவை உண்மையானது/உண்மையானவை

- (a) நைலான் ஒரு கூட்டற் பல்பகுதியமாகும்
- (b) ரெப்லான் ஒரு ஒடுங்கற் பல்பகுதியமாகும்
- (c) பேக்லைற் ஒரு நேர்கோட்டு பல்பகுதியமாகும்
- (d) ஒருபகுதியங்கள் சேர்ந்து ஒடுங்கற் பல்பகுதியங்களை ஆக்கும் போது சிறிய பங்கீட்டுவலுச்சேர்வைகள் நீக்கப்படுகின்றன.

39) சில கைத்தொழிற் செயன்முறைகளுடன் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது/எவை

உண்மையானது/உண்மையானவை?

- (a) சோல்வே முறை மூலம் சோடியமிருகாபனேற்றை உற்பத்தி செய்வதில் அரண்களின் வெப்பநிலை 30°C இலும் உயர்வாகப் பேணப்படுதல் அவசியம்.
- (b) சவர்க்காரத்தில் $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{10}\text{COO}^-\text{Na}^+$ இருத்தல் கூடும்.
- (c) பெரும்படியான தூய NaOH தயாரிப்பில் கற்றயன் பரிமாற்ற மென்சவ்வுபயன்படுகிறது
- (d) டவ்(Dow) முறை Mg பிரித்தெடுப்பில் பிரைன் கரைசல் பயன்படுத்தப்படும்

40) வளி மாசடைதல் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியான கூற்று/கூற்றுகள் எது/எவை?

- (a) CO_2 ஆனது அமில மழைக்குப் பங்களிப்புச் செய்வதில்லை.
- (b) புச்சை வீட்டு வாயுக்கள் சூரியினிலிருந்து காலப்படும் செங்கீழ்க்கதிர்கள் புவியின் மேற்பரப்பை அடைவதைத் தடை செய்யும்.
- (c) CFC கள் மேல் வளி மண்டலத்தில் உள்ள O_3 உடன் நேரடியாகத் தாக்கம் புரிந்து ஓசோன் படைச் சிதைவிற்குப் பங்களிப்புச் செய்கின்றன.
- (d) வாகனங்களின் புகைக்குழாயின் முனையுடன் ஊக்கி மாற்றியை இணைப்பதன் மூலம் ஒளியிரசாயனப்புகை முடுபனியின் பங்களிப்பைக் குறைக்க முடியும்.

41 தொடக்கம் 50 வரையான வினாக்களுக்கு பின்வரும் அறிவுறுத்தல்களுக்கமைய விடையளிக்க.

தெரிவு	முதலாம் கூற்று	இரண்டாம் கூற்று
(1)	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்கு திருத்தமான விளக்கத்தை தருவது
(2)	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்கு திருத்தமான விளக்கத்தை தராதது
(3)	உண்மை	பொய்
(4)	பொய்	உண்மை
(5)	பொய்	பொய்

	முதலாம் கூற்று	இரண்டாம் கூற்று
41.	NH_3 மூலக்கூறின் பிணைப்புக்கோணம் NF_3 மூலக்கூறை விட உயர்வானது.	NH_3 மூலக்கூறைவிட NF_3 மூலக்கூறு முனைவானது
42.	ஒத்தநிபந்தனையின் கீழ் $\text{H}-\text{Br}$ உடன் நடைபெறும் கூட்டல் தாக்க வேகம் புரப்பீனை ($\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$) விட வைனைல் குளோரைட்டில் ($\text{CH}_2=\text{CHCl}$) உயர்வானது.	காபோகற்றயன்கள் $\text{CH}_3 - ^+\text{CH} - \text{CH}_3$ ஐ விட $\text{CH}_3 - ^+\text{CH} - \text{Cl}$ உறுதியானது
43.	373.15k வெப்பநிலையிலும் 1atm அழுக்கத்திலும் $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ எனும் மாற்றத்திற்குரிய $\Delta H^{\circ} > 0$ ஆகவும் $\Delta S^{\circ} > 0$ ஆகவும் $\Delta G^{\circ} = 0$ ஆகவும் அமையும்.	373.15k வெப்பநிலையிலும் 1atm அழுக்க $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ எனும் மாற்றம் நடைபெறும் பொழுது மூலக்கூறுகளிற்கிடையிலான கவர்ச்சி நலிவடைவதுடன் $\Delta H^{\circ} = T \cdot \Delta S^{\circ}$ ஆக அமைகின்றது.

44.	போமல்டிகைட் தவிர்ந்த ஏனைய அல்டிகைட்டுக்கள் HCN/KCN கலவையுடன் தாக்கமடைந்து எதிருரு சமபகுதிய விளைவுகளை கொடுக்கின்றது.	ஒன்றுக்கொன்று ஆடிவிம்பமாக அமையும் திண்ம சமபகுதியங்கள் எதிருரு சமபகுதியங்களாகும்.
45.	வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது புறவெப்பதாக்கசமநிலையொன்றின் முந்தாக்கவீதம் அதிகரிப்பு பிற்தாக்க வீத அதிகரிப்பை காட்டிலும் உயர்வாக அமைகிறது.	புறவெப்பசமநிலை தாக்கமொன்றின் முந்தாக்க ஏவற்சக்தி ஆனது பிற்தாக்க ஏவற்சக்தியை காட்டிலும் உயர்வாகும்.
46.	சம செறிவுடைய CH_3COOH கரைசல், HCl கரைசல் என்பவற்றை தனித்தனியாக நீர் சேர்த்து ஒரே மடங்கினால் ஐதாக்கும் போது HCl கரைசலில் ஏற்படும் pH உயர்ச்சியை விட CH_3COOH இல் ஏற்படும் pH உயர்ச்சி உயர்வானது.	CH_3COOH நீர்க்கரைசலினை நீர் சேர்த்து ஐதாக்கப்படும் போது அதன் அயனாக்க அளவு அதிகரிக்கிறது.
47.	NH_4NO_3 இல் NO_3^- இன் இருக்கையினை உறுதிப்படுத்துவதற்கு NaOH முன்னிலையில் Al தூளுடன் வெப்பமேற்றலாம்.	NO_3^- கள் NaOH முன்னிலையில் Al இனால் NH_3 ஆகத் தாழ்த்தப்படுகின்றது.
48.	முதன்மைச் முந்தாக்க, பிற்தாக்க சமநிலைத்தாக்கமொன்றில் வீதமாறிலிகளிற்கிடையிலான விகிதம் சமநிலை மாறிலியைத் தரும்.	சமநிலைத்தாக்கமொன்றில் முதன்மைச் பிற்தாக்க வீதமாறிலிகள் 'முந்தாக்க ஒன்றுக்கொன்று சமனாக அமையும்.
49.	ஓர் இலட்சியக் கரைசலின் கலக்கும் வெப்பவுள்ளுறை பூச்சியமாகும்	ஓர் இலட்சியக் கரைசலில் வெவ்வேறு வகை மூலக்கூறுகளுக்கிடையே உள்ள கவர்ச்சி விசைகளும் அதே வகை மூலக்கூறுகளுக்கிடையே உள்ள கவர்ச்சி விசைகளும் சமம்
50.	நீரைக் கொதிக்க வைப்பதால் நீரின் தற்காலிக வன்மை நீக்க முடியும்	நீரைக் கொதிக்க வைக்கும் போது உலோகக் கற்றயன்கள் (Ca^{2+} , Mg^{2+}); அவற்றின் காபனேற்றாக வீழ்படியும். $\text{Ca}^{2+} + 2 \text{HCO}_3^- \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ $\text{Mg}^{2+} + 2 \text{HCO}_3^- \rightarrow \text{MgCO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$